SAMENVATTING

8.1.1 BASISSTOF 1

Je kunt omschrijven wat stofwisseling, assimilatie en dissimilatie zijn en wat daarbij met de energie gebeurt.

- Stofwisseling: geheel van chemische processen in de cel (*BiNaS* tabel 67F, 67G, 67H).
  - Assimilatie: opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen. Hiervoor is energie nodig.
  - Dissimilatie: afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen. Hierbij komt energie beschikbaar.
- Koolstofassimilatie: de vorming van glucose uit koolstofdioxide en water.
  - Alleen autotrofe organismen zijn in staat tot koolstofassimilatie.
  - Fotosynthese: koolstofassimilatie met behulp van lichtenergie.
  - Bij de fotosynthese ontstaat ook zuurstof.
- Voortgezette assimilatie: vorming van koolhydraten, vetten, eiwitten en DNA uit glucose.
  - Bij voortgezette assimilatie ontstaan grote organische moleculen met energierijke bindingen.
  - Resultaat: vorming van de organische stoffen waaruit cellen bestaan.
  - De koolwaterstofbinding (C–H) is energierijk.
- Dissimilatie vindt plaats in autotrofe en heterotrofe organismen.
  - In cellen wordt glucose vaak als brandstof gebruikt.
- In cellen wordt chemische energie getransporteerd door ATP (adenosinetrifosfaat).
  - Bij afsplitsing van een fosfaatgroep van ATP ontstaat ADP en komt energie beschikbaar.
  - Energie kan onder andere beschikbaar komen in de vorm van warmte of kinetische energie.

8.2.1 BASISSTOF 2

Je kunt de bouw en werking van enzymen beschrijven.

- Enzymen katalyseren stofwisselingsreacties zonder daarbij zelf te worden verbruikt.
- Enzymen zijn eiwitmoleculen met een bindingsplaats met een specifieke ruimtelijke structuur (het actieve centrum).
  - De enzymwerking ontstaat door de binding van het substraat aan het enzym.
  - Het substraat is de stof waarop een enzym inwerkt.
  - Het substraatmolecuul past in het actieve centrum; bij binding ontstaat het enzym-substraatcomplex.
  - De reactie (enzymwerking) vindt plaats in het actieve centrum.
  - De stoffen die na de reactie ontstaan, noem je reactieproducten.
  - Een enzymmolecuul is specifiek voor één substraat: het actieve centrum past alleen op de moleculen van die stof.
- Enzymatische reacties zijn vaak evenwichtsreacties: ze kunnen in twee richtingen verlopen.
- Een enzym wordt meestal genoemd naar het substraat en heeft het achtervoegsel -ase.

8.2.2

Je kunt de invloed van milieufactoren op de enzymactiviteit beschrijven.

- Enzymactiviteit: de hoeveelheid substraat die per tijdseenheid wordt omgezet.
- Temperatuur: beïnvloedt de enzymactiviteit volgens een optimumkromme.
  - Boven de optimumtemperatuur verliezen enzymmoleculen hun specifieke ruimtelijke structuur.
  - De invloed van de temperatuur op de enzymactiviteit is onomkeerbaar.
- Zuurgraad (pH): beïnvloedt de enzymactiviteit volgens een optimumkromme.
  - De pH van een zure oplossing is lager dan 7.
  - De pH van een basische oplossing is hoger dan 7.
  - De ruimtelijke structuur van enzymmoleculen blijft alleen bij de optimale pH in stand.
  - De invloed van de pH op de enzymactiviteit is bij grote veranderingen in de pH niet omkeerbaar.

8.3.1 BASISSTOF 3

Je kunt de fotosynthese beschrijven.

- Fotosynthese:
  - koolstofdioxide + water → glucose + zuurstof
  - $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$
- Fotosynthese vindt plaats in bladgroenkorrels.
  - Bladgroen: pigment dat lichtenergie kan absorberen.
  - Niet alle kleuren van het lichtspectrum worden door bladgroenkorrels geabsorbeerd voor de fotosynthese.
  - In cellen van planten, algen en sommige bacteriën.
  - Lichtenergie wordt gebruikt voor vorming van ATP en splitsing van water in waterstof en zuurstof.
  - Waterstof en de energie uit ATP worden samen met koolstofdioxide gebruikt voor de vorming van glucose.

8.4.1 BASISSTOF 4

Je kunt de voortgezette assimilatie beschrijven.

- De energiebron voor voortgezette assimilatie is ATP.
- Assimilatie van koolhydraten:
  - Twee monosachariden (bijv. glucose, fructose) vormen samen een disacharide (bijv. sacharose).
  - Vele monosachariden vormen samen een polysacharide (bijv. zetmeel, glycogeen, cellulose).
  - Koolhydraatreserve: bij planten zetmeel, bij dieren glycogeen.
- Assimilatie van eiwitten (*BiNaS* tabel 67H).
  - Eiwitten zijn ketens van aminozuren. Er zijn twintig verschillende aminozuren.
  - Primaire structuur: typen en volgorde van aminozuren in het eiwit.
  - Secundaire structuur: specifieke ruimtelijke vorm van het eiwit (bijv. spiraalvorm).
  - Planten kunnen aminozuren opbouwen uit glucose en stikstofhoudende ionen, vooral nitraationen (NO_3^-).
  - Dieren kunnen alleen aminozuren opbouwen uit andere aminozuren.
- Assimilatie van vetten (*BiNaS* tabel 67G).
  - Triglyceride: glycerol en drie vetzuren.
  - Fosfolipide: glycerol, twee vetzuren en een fosfaatgroep.
  - Vetten worden opgeslagen als reservestof.
  - Celmembranen zijn opgebouwd uit fosfolipiden.
  - Vetzuurstaarten zijn hydrofoob (waterafstotend).
  - De fosfaatgroep van een fosfolipide is hydrofiel (waterminnend).
- Opslag van assimilatieproducten in planten:
  - Omzetting van glucose in zetmeel voorkomt dat de osmotische waarde van bladcellen te veel stijgt.
  - Reservestoffen: opslag in ondergrondse delen zoals wortels, knollen, bollen (koolhydraten) en in zaden (eiwitten en vetten).

8.5.1 BASISSTOF 5

Je kunt de aerobe en anaerobe dissimilatie van glucose beschrijven.

- Dissimilatie van glucose zorgt voor de energievoorziening van de cel door de vorming van ATP (zie *BiNaS* tabel 68A).
- Aerobe dissimilatie van glucose: verbranding.
  - De verbranding vindt plaats in mitochondriën.
  - glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water + ATP
    $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + 36\ ATP$
- Anaerobe dissimilatie van glucose: gisting (zie *BiNaS* tabel 68B).
  - Per glucosemolecuul worden slechts twee ATP-moleculen gevormd.
  - Energierijke eindproducten: alcohol of melkzuur.
- Alcoholgisting: glucose wordt omgezet in alcohol (ethanol) en CO_2.
  - $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_6O + 2\ CO_2 + 2\ ATP$
- Melkzuurgisting: glucose wordt omgezet in melkzuur.
  - $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_3H_6O_3 + 2\ ATP$
  - Melkzuurgisting vindt plaats in spieren wanneer in korte tijd veel energie moet worden geleverd.
- In de biotechnologie wordt gebruikgemaakt van de stofwisseling van micro-organismen.
  - Alcoholgisting wordt toegepast bij de bereiding van bier, wijn en brood.
  - Melkzuurgisting wordt toegepast bij de bereiding van kaas, yoghurt en zuurkool.

8.5.2

Je kunt de dissimilatie van vetten en eiwitten beschrijven.

- Afbraak van vetten (zie *BiNaS* tabel 68E).
  - Vetten worden gesplitst in glycerol en vetzuren.
  - Glycerol en vetzuren kunnen worden omgezet in andere stoffen en verbrand in de mitochondriën.

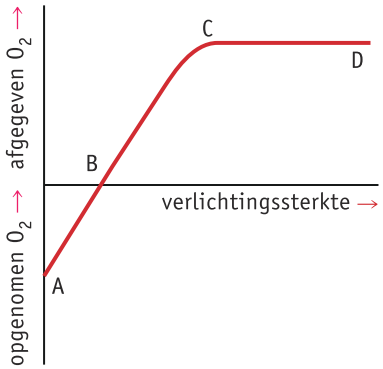
- Afbraak van eiwitten (zie *BiNaS* tabel 68E).
  - Eiwitten worden gesplitst in aminozuren.
  - Van de aminozuren wordt de aminogroep afgesplitst en omgezet in ammoniak.
  - De overblijvende koolstofketen wordt omgezet in andere stoffen en verbrand in de mitochondriën.
- Een overschot aan glucose kan worden omgezet in glycogeen.
  - Glycerol kan worden omgezet in glucose en vervolgens in glycogeen.
  - Glycogeen wordt als energiereserve opgeslagen in de lever en de spieren.
  - Bij een blijvend energieoverschot wordt glucose omgezet in vet dat wordt opgeslagen in het onderhuidse bindweefsel, in de buikholte en rondom de inwendige organen.

8.6.1 BASISSTOF 6

Je kunt de voorwaarden voor het fotosyntheseproces in planten benoemen.

- Intensiteit van de stofwisseling:
  - verbruik van O_2 en productie van CO_2;
  - door verbranding (dieren) en fotosynthese (planten).
- Intensiteit van de fotosynthese is afhankelijk van:
  - factoren licht, water, CO_2, bladgroen en temperatuur.
  - De minst beschikbare factor is de beperkende factor.
- Intensiteit van de fotosynthese bepalen:
  - in het donker: meten O_2-opname (of CO_2-afgifte);
  - in het licht: meten O_2-afgifte (of CO_2-opname);
  - O_2-productie = O_2-opname + O_2-afgifte;
  - CO_2-verbruik = CO_2-afgifte + CO_2-opname.
- Bij afbeelding 1:
  - tussen A en C: licht is de beperkende factor;
  - tussen A en B: de intensiteit van de verbranding is hoger dan de intensiteit van de fotosynthese;
  - (compensatie)punt B: de intensiteit van de verbranding is gelijk aan de intensiteit van de fotosynthese;
  - tussen B en D: de intensiteit van de verbranding is lager dan de intensiteit van de fotosynthese.

■ **Afb. 1** Intensiteit van de fotosynthese.



SAMENHANG

8.S.1 **Je kunt de biologische vakvaardigheden evolutionair, ecologisch en vorm-functiedenken toepassen op de stofwisseling van migrerende vogels.**

ONDERZOEK – PRACTICA

8.O.1 **Je kunt de werking van het enzym katalase aantonen.**

8.O.2 **Je kunt het effect van de pH-waarde op de werking van het enzym katalase uitleggen.**

8.O.3 **Je kunt aantonen dat bij planten in het licht zetmeel wordt gevormd.**

8.O.4 **Je kunt een proefopstelling ontwerpen waarmee je het effect van de temperatuur op de fotosynthese zichtbaar kunt maken.**

8.O.5 **Je kunt de intensiteit van anaerobe dissimilatie bij gisten bepalen.**

8.O.6 **Je kunt aantonen dat de basale stofwisseling tussen meisjes en jongens verschillend is.**

8.O.7 **Je kunt aantonen dat de intensiteit van de fotosynthese afhankelijk is van diverse abiotische factoren.**

Ga naar de *Flitskaarten* en de *Oefentoets*.